Memoria Técnica: Implementación de Infraestructura Crítica



Nombre: Izan Villalba Corzo y Pablo Gómez Durán

Curso académico: 2 ASIR

Tutor asignado: Pilar Sanchez

2. Abstract

Este proyecto presenta el diseño, implementación y validación de una infraestructura tecnológica integral, optimizada específicamente para entornos de micro y pequeñas empresas informáticas. Ante la creciente necesidad de maximizar la eficiencia operativa y garantizar altos estándares de ciberseguridad, el trabajo propone la consolidación de servicios mediante la virtualización basada en el hipervisor Proxmox VE, permitiendo una gestión de recursos eficiente, escalable y altamente disponible.

La arquitectura central se apoya en una gestión de red y servicios altamente integrada. Se ha implementado CasaOS como capa de orquestación de contenedores sobre Docker, lo que simplifica notablemente el ciclo de vida de las aplicaciones y permite un despliegue ágil de microservicios. Para garantizar una navegación limpia y segura, Pi-hole actúa como un filtro DNS centralizado que no solo bloquea publicidad y rastreadores a nivel de red, sino que también reduce la superficie de exposición ante dominios maliciosos, optimizando el ancho de banda global. Esta combinación asegura que la infraestructura sea ligera, segura desde el diseño y fácilmente escalable según las demandas del entorno empresarial.

Finalmente, el pilar de gestión operativa se constituye mediante la implementación de GLPI, un sistema ITSM que ha sido significativamente potenciado mediante la automatización inteligente utilizando flujos de trabajo en n8n y la integración de agentes de Inteligencia Artificial. Esta convergencia tecnológica permite la resolución autónoma de incidencias, la clasificación automática de tickets y una atención al usuario más eficiente, liberando carga técnica. En conjunto, la solución propuesta demuestra cómo la integración estratégica de herramientas de código abierto puede transformar la gestión de infraestructuras IT, proporcionando resiliencia, automatización y una significativa optimización de costes operativos.

3. Índice

1. Justificación del proyecto.
2. Introducción técnica a la virtualización y los componentes.
3. Objetivos estratégicos.
4. Diagrama de red.
5. Desarrollo del entorno Proxmox.
7. Implementación de servicios de red: CasaOS y Pi-hole DNS.
8. Gestión de Servicios IT y Automatización: GLPI (CAU) y n8n.
9. Conclusiones y evidencias de éxito.
10. Bibliografía.

4. Justificación del proyecto

La justificación de este proyecto surge de la creciente complejidad en la gestión de infraestructuras IT para pequeñas y medianas empresas, donde la eficiencia operativa y la seguridad no deben ser comprometidas por la falta de recursos físicos. La implementación de un entorno virtualizado mediante Proxmox VE permite una consolidación de servidores que reduce drásticamente los costes de hardware, energía y mantenimiento. Al segmentar los servicios en contenedores y máquinas virtuales, se garantiza que un fallo en un microservicio no comprometa la integridad de toda la red, proporcionando un aislamiento crítico para la continuidad de negocio.
La eficiencia técnica se ve maximizada mediante el uso estratégico de contenedores LXC para servicios ligeros y máquinas virtuales KVM para aplicaciones que requieren un aislamiento total del kernel, permitiendo una densidad de servicios óptima por unidad de hardware. Esta gestión de recursos se complementa con la implementación de un flujo de trabajo de automatización inteligente en GLPI y n8nº. Al automatizar el mantenimiento preventivo y la respuesta a incidencias comunes, se reduce el coste de propiedad a largo plazo (TCO) y se minimiza el error humano. La infraestructura no solo es potente en su ejecución, sino sostenible en su administración, permitiendo que organizaciones con personal técnico limitado operen con niveles de disponibilidad y control propios de grandes corporaciones.

Finalmente, la inclusión de GLPI potenciado con Inteligencia Artificial y la orquestación a través de CasaOS y n8n, resuelve el problema de la gestión manual de incidencias. La IA permite una clasificación automática y una resolución de primer nivel sin intervención humana constante, lo que libera al personal técnico para tareas de mayor valor estratégico. Este ecosistema tecnológico no solo moderniza la infraestructura, sino que establece un estándar de resiliencia y automatización que es fundamental en el panorama tecnológico actual, justificando plenamente su desarrollo como una solución integral y escalable para cualquier entorno corporativo que busque excelencia técnica y seguridad proactiva.

5. Introducción

La transformación digital ha impulsado a las organizaciones a buscar soluciones que integren flexibilidad, seguridad y facilidad de gestión. Esta memoria técnica detalla la creación de un entorno de infraestructura crítica basado en el hipervisor Proxmox VE, una plataforma de código abierto que permite la virtualización de servidores KVM y contenedores LXC. La elección de Proxmox se fundamenta en su capacidad para ofrecer un rendimiento de clase empresarial con una interfaz de gestión centralizada, facilitando el despliegue de una arquitectura de microservicios robusta y altamente disponible.

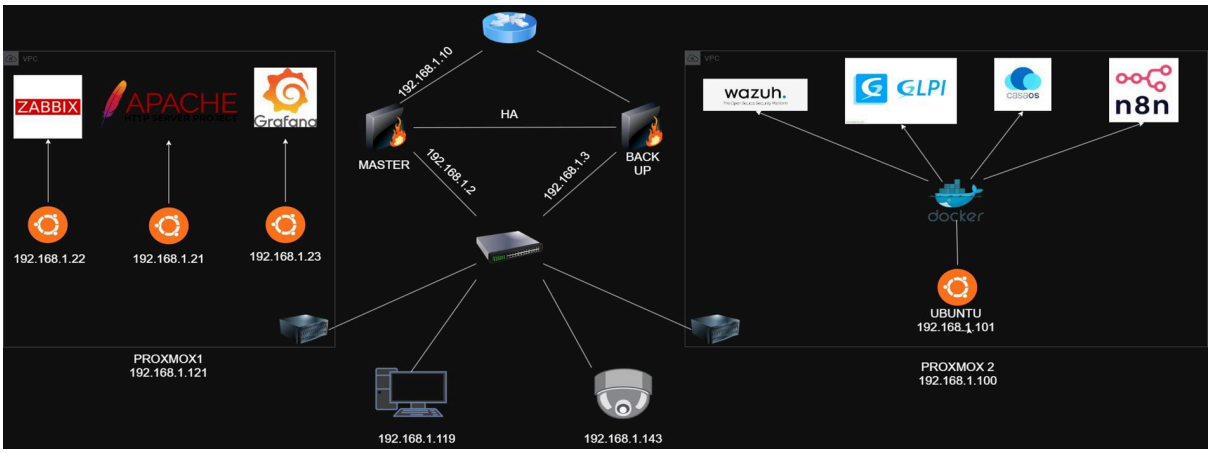
Dentro de este ecosistema, CasaOS se posiciona como la capa de orquestación simplificada, permitiendo que la gestión de Docker y otros servicios sea accesible pero potente. Sobre esta base, se despliegan servicios estratégicos que cubren áreas fundamentales de red y gestión IT. Pi-hole gestiona las peticiones DNS de la red, actuando como un filtro preventivo que mejora la eficiencia del tráfico y elimina vectores de ataque comunes basados en dominios fraudulentos. Esta integración permite un control granular del tráfico saliente, asegurando que los recursos de red se dediquen exclusivamente a funciones críticas de negocio, mejorando tanto la privacidad como el rendimiento general de los endpoints conectados.

El componente innovador del proyecto radica en la convergencia de la gestión de servicios IT (ITSM) con la automatización inteligente. GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) actúa como el núcleo del Centro de Atención al Usuario (CAU), centralizando el inventario y las incidencias. Su integración con n8n permite la creación de flujos de trabajo automatizados donde un Agente de Inteligencia Artificial interviene para analizar tickets, responder consultas frecuentes y ejecutar diagnósticos preliminares. Esta introducción sienta las bases para un análisis profundo de cómo cada una de estas tecnologías interactúa para formar un sistema unificado, resiliente y preparado para los retos de la informática moderna.

6. Objetivos

- Configurar un entorno de virtualización (Proxmox) segmentado y eficiente.
- Implementar CasaOS para la orquestación y gestión de servicios en contenedores.
- Configurar Pi-hole DNS para el filtrado de publicidad y el control de tráfico de red.
- Integrar GLPI (CAU) con un Agente de IA para automatizar la gestión de incidencias de Nivel 1 y las notificaciones.

7. Diagrama de red



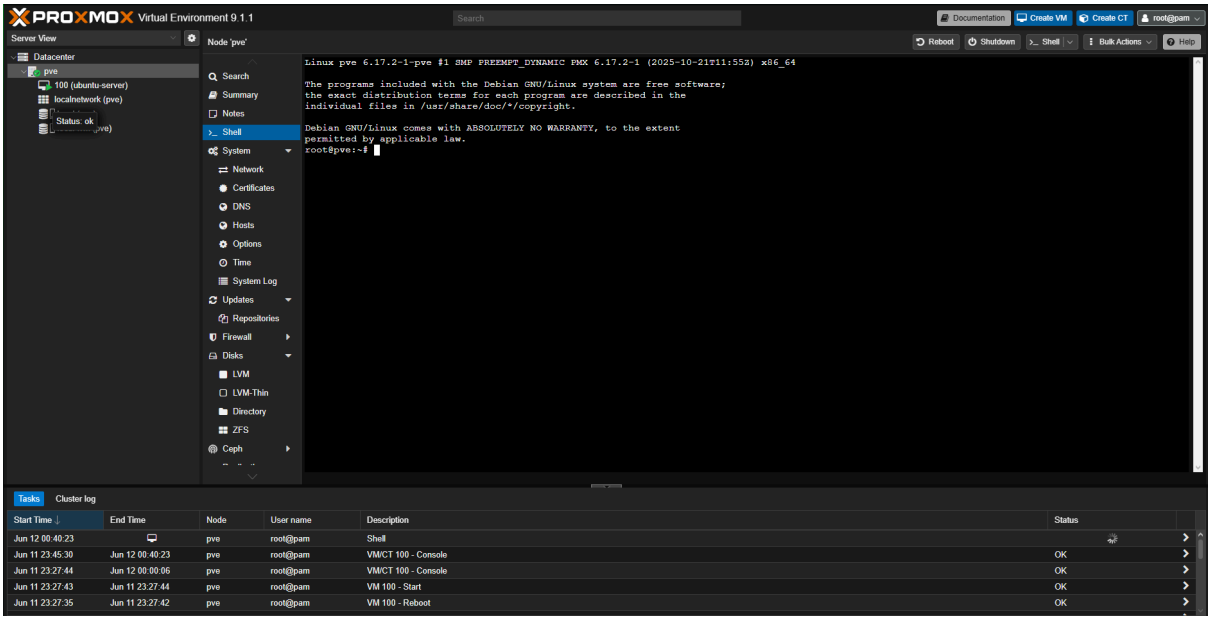
8. Desarrollo

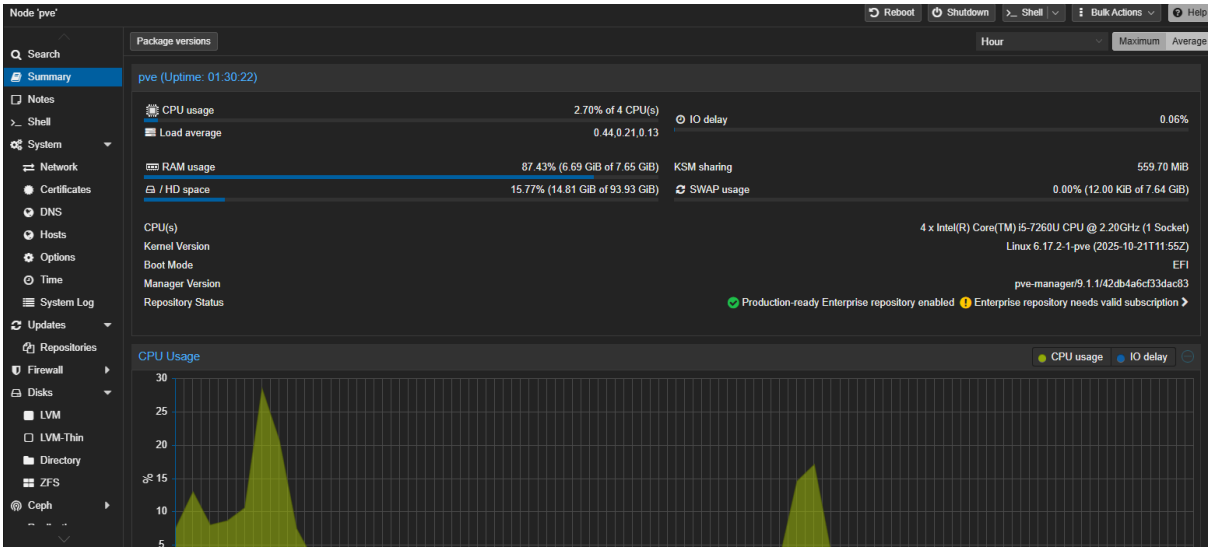
El proceso técnico se divide en cinco pilares fundamentales:

- **Virtualización Avanzada:** Despliegue de Proxmox VE para la consolidación de servidores, utilizando almacenamiento ZFS para garantizar la integridad de los datos y clústeres de alta disponibilidad que minimizan los tiempos de inactividad.
- **Orquestación y Microservicios:** Implementación de CasaOS para gestionar contenedores aislados, optimizando la portabilidad de las aplicaciones y facilitando la actualización de servicios mediante una interfaz web intuitiva y eficiente.
- **Optimización de Red Dinámica:** Configuración de Pi-hole como resolver DNS recursivo, permitiendo el control total sobre las consultas de red, el bloqueo de telemetría invasiva y la aceleración de la resolución de nombres local.
- **Gestión de Servicios y Automatización:** Despliegue de GLPI (CAU) y su integración con un Agente de IA, orquestado mediante flujos en n8n, para la gestión y resolución automática de tickets.

Acceso a Proxmox

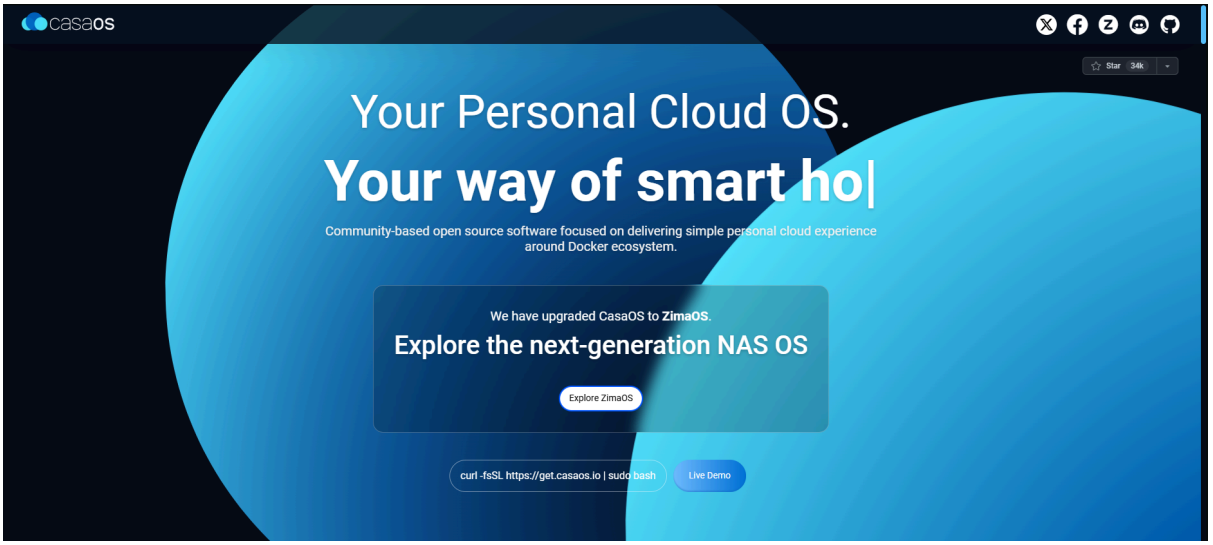
Para la gestión y administración del hipervisor, se accede a la interfaz web de Proxmox VE. A continuación, se presenta el panel principal, el cual permite la visualización del estado de los nodos, el uso de recursos (CPU, RAM) y la gestión centralizada de todas las máquinas virtuales y contenedores.





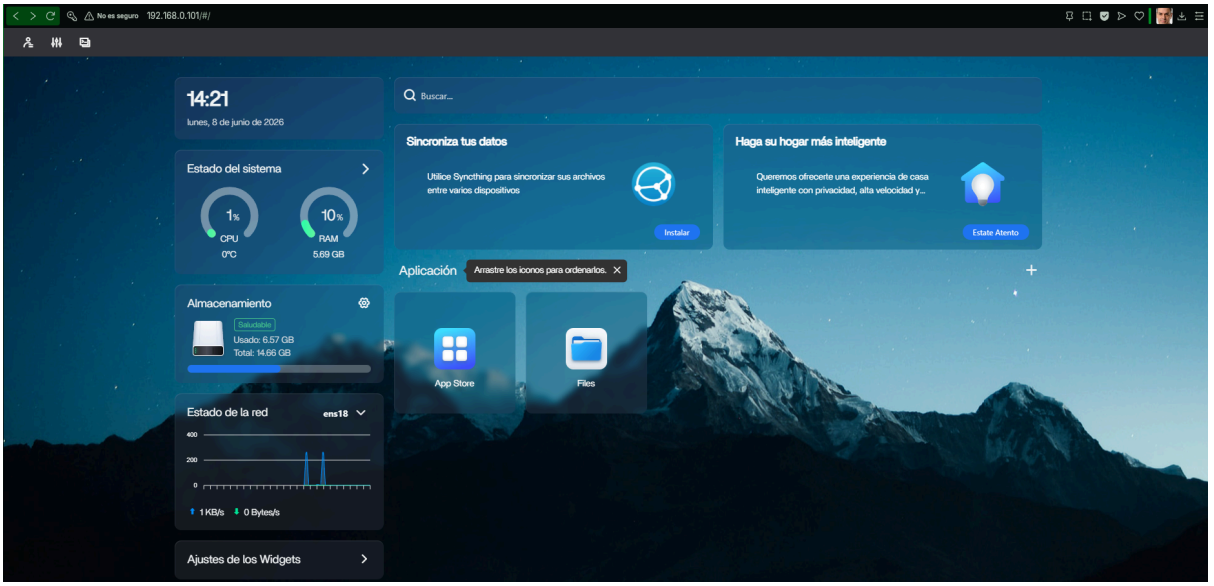
Documentación de Servidor: CasaOS, N8N y Pi-hole

1. Acceso Principal a CasaOS



El sistema base para la gestión de contenedores está configurado en la red local con los siguientes datos de acceso:

- **URL de Acceso:** http://192.168.0.101:82/#/
- **Usuario:** admin
- **Contraseña:** admin123



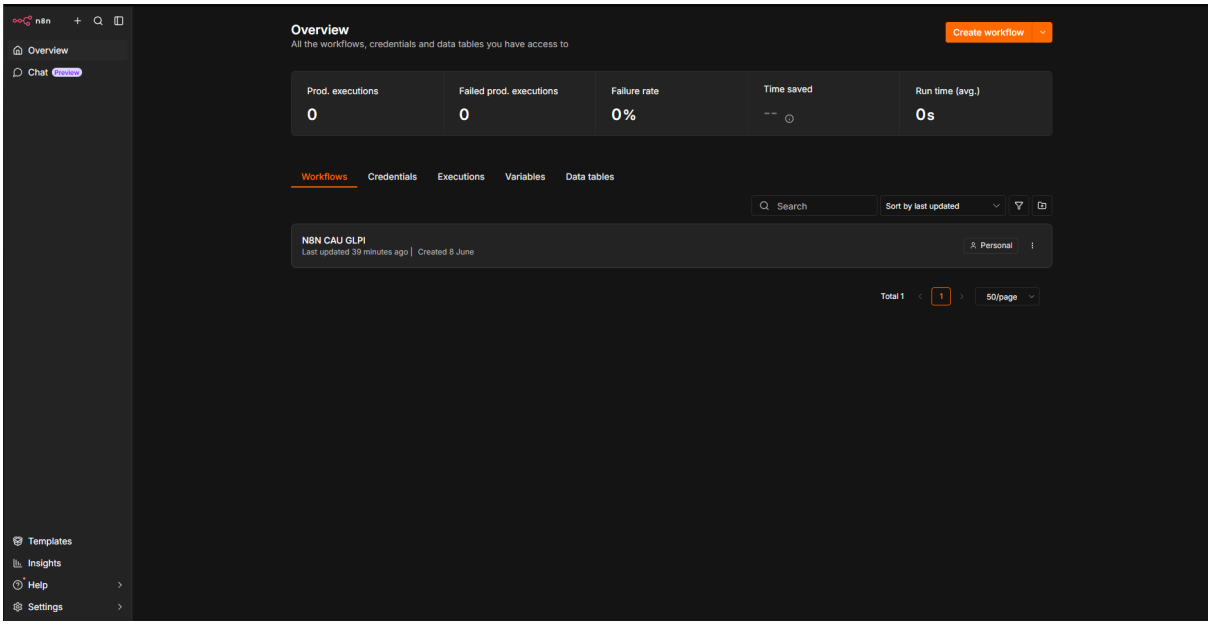
2. Instalación y Configuración de N8N

Para asegurar que N8N se instale correctamente, en especial con los permisos adecuados para sus volúmenes y bases de datos dentro de CasaOS, se ejecutó un script de preparación antes de instalar la aplicación desde la tienda.

- **Paso 1: Script de inicialización (Ejecutado vía terminal/SSH en CasaOS)**
- Bash

bash -c "$(wget -qLO - https://raw.githubusercontent.com/bigbeartechworld/big-bear-scripts/master/generate-n8n-init-data/run.sh)"

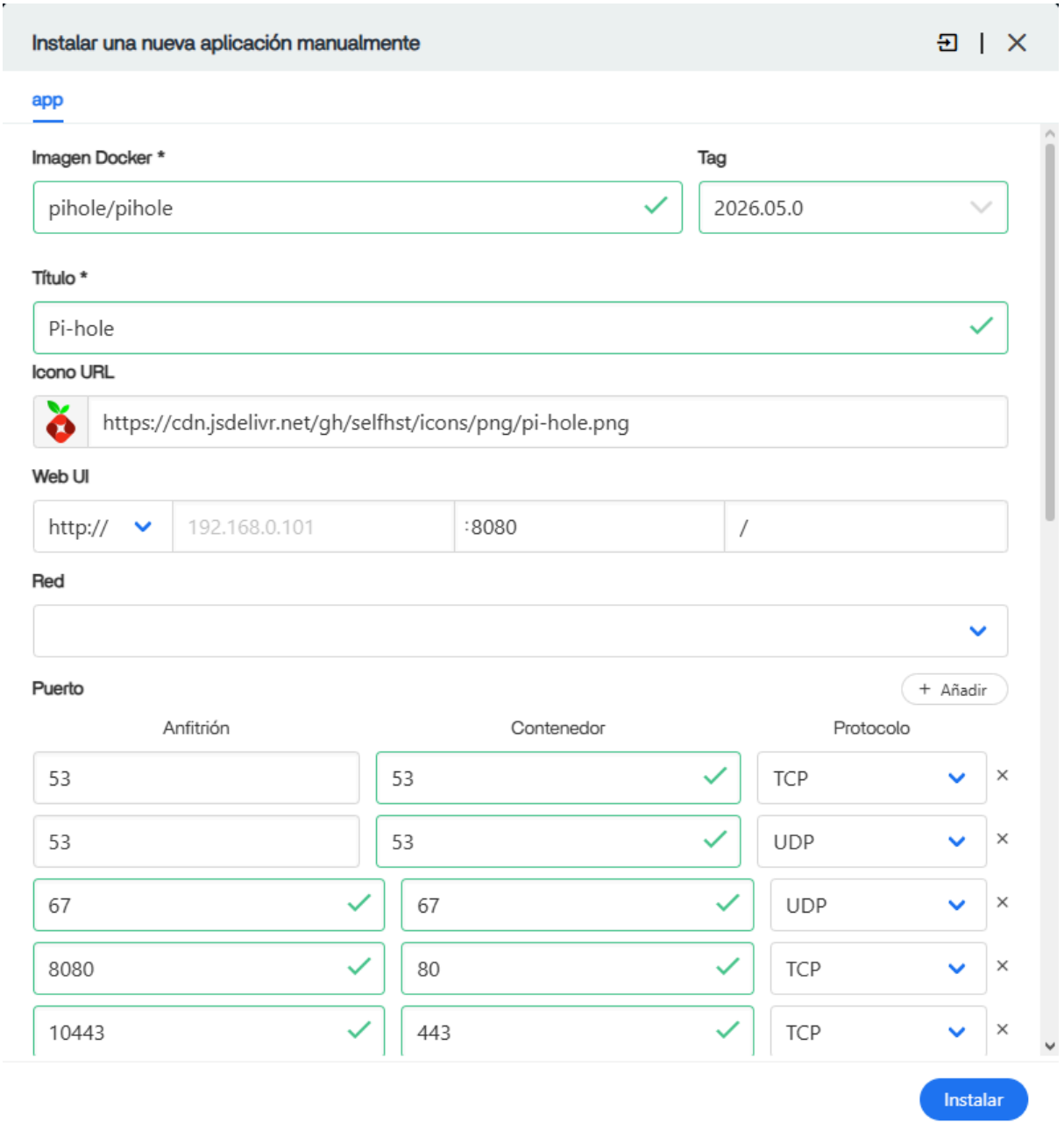
- **Paso 2: Credenciales del Administrador de N8N** Una vez levantado el contenedor, se configuró la cuenta de acceso principal con los siguientes datos:
    - **Correo:** GOMEZDURANPABLO@GMAIL.COM
    - **Contraseña:** Proxmox1



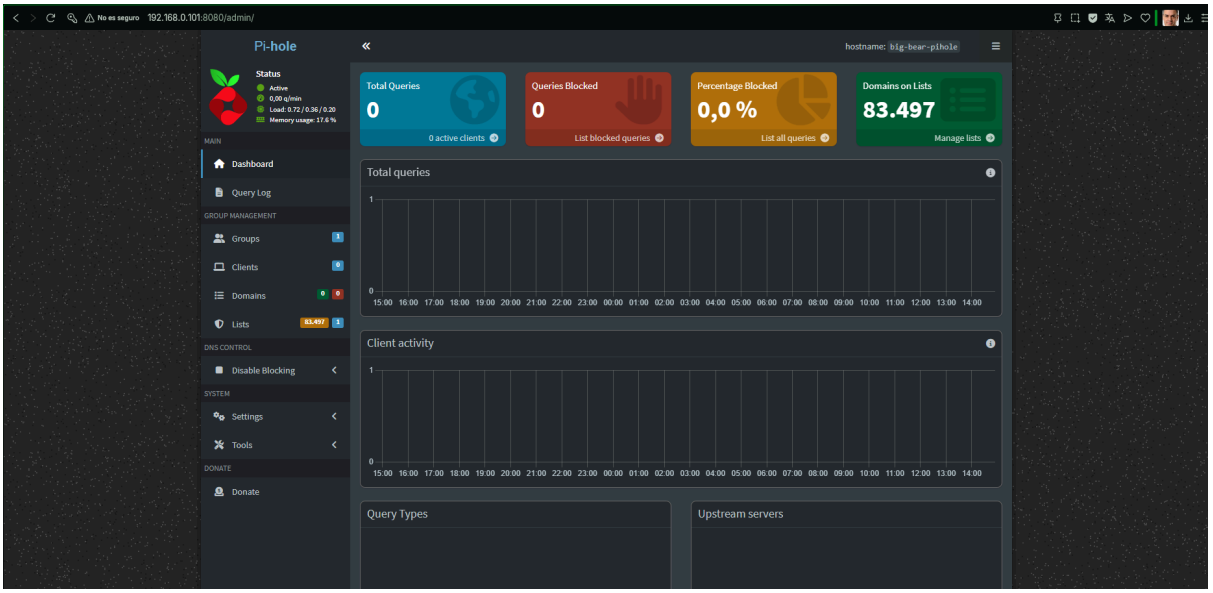
3. Instalación de Pi-hole

Como no se han detallado los parámetros exactos, esta es la estructura estándar de cómo se instaló:

- **Método de instalación:** Desplegado como contenedor a través de la App Store de CasaOS.



- **URL de Acceso Web:** http://192.168.0.101:8080/admin
- **Contraseña de acceso:** *your_password)*
- **DNS del Router:** Para que Pi-hole funcione bloqueando anuncios en toda la red, deberiamos cambiar el servidor DNS primario en la configuración DHCP de tu router apuntando a la IP 192.168.0.101.



Implementación y Despliegue del Centro de Atención al Usuario (CAU) mediante GLPI

El despliegue de GLPI como núcleo de la gestión de incidencias requiere una configuración precisa del entorno LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). A continuación, se detallan los pasos técnicos necesarios para garantizar una instalación robusta, segura y escalable.

1. Actualización del entorno operativo

El primer paso consiste en asegurar que el sistema base esté actualizado a los últimos parches de seguridad y versiones de software. Esta medida es crítica para mantener la compatibilidad con las dependencias requeridas y mitigar vulnerabilidades conocidas en el sistema operativo host.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Despliegue de dependencias críticas

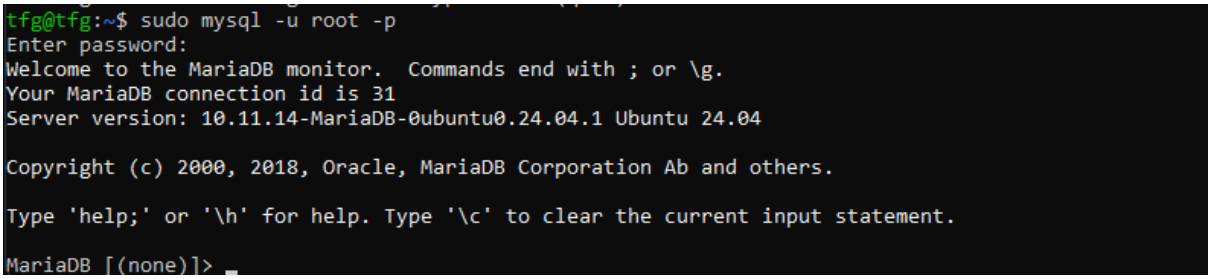
GLPI es una aplicación web basada en PHP, por lo que requiere un servidor web (Apache) y un motor de base de datos relacional (MariaDB) para almacenar la información de los activos e incidencias. Instalamos el conjunto de extensiones PHP necesarias para asegurar la correcta ejecución del código y la interacción con la base de datos.

```
sudo apt install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php php php-mysql php-xml php-gd php-curl php-cli php-ldap php-imap php-apcu php-xmlrpc php-mbstring php-zip unzip -y
```

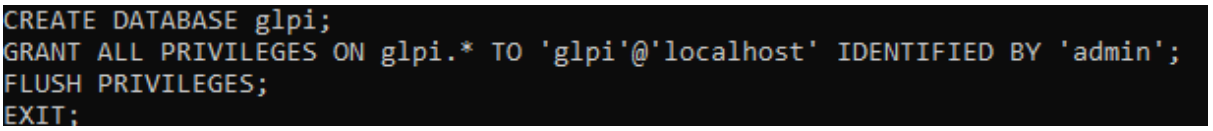
3. Gestión de la capa de persistencia de datos (MariaDB)

Siguiendo las mejores prácticas de seguridad, se crea un esquema de base de datos dedicado y un usuario con privilegios restringidos exclusivamente a dicha base de datos. Esto garantiza el aislamiento de los datos de GLPI frente a otras posibles aplicaciones en el servidor.

```
sudo mysql -u root -p
```



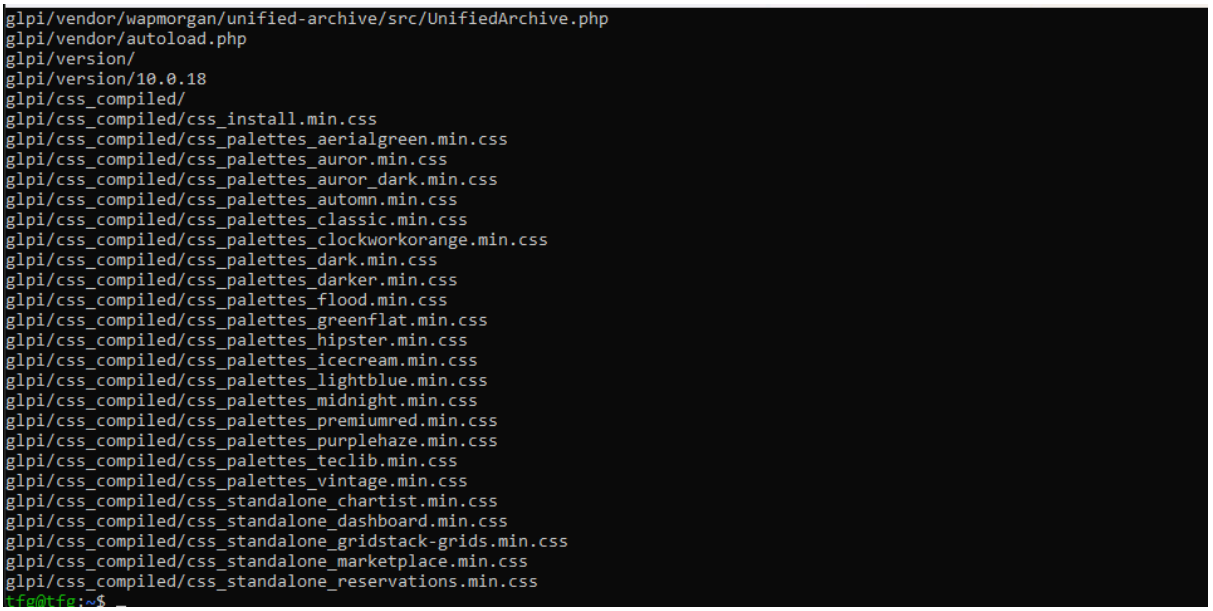

```
-- Dentro de MySQL:
CREATE DATABASE glpi;
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'admin';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```



4. Obtención y despliegue del código fuente

Se procede a la descarga de la versión estable de GLPI. Tras la extracción, el código se desplaza al directorio web raíz (/var/www/html), estableciendo la estructura de archivos necesaria para que el servidor web pueda servir la aplicación.

```
wget
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.18/glpi-10.0.18.t
gz
tar -xvzf glpi-10.0.18.tgz
sudo mv glpi /var/www/html/glpi
```



Con esta captura vemos que la instalación fue exitosa

5. Asignación de permisos y control de acceso

Para garantizar la integridad y seguridad, es imperativo ajustar los permisos de los archivos. Asignamos la propiedad de los directorios al usuario www-data (el usuario del servidor web), lo que permite a Apache leer y escribir en los directorios necesarios sin comprometer la seguridad del resto del sistema.

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```



6. Configuración del VirtualHost en Apache

Definimos un VirtualHost específico para GLPI. Esta configuración es fundamental para gestionar el tráfico entrante, indicando al servidor Apache la ruta del directorio raíz y permitiendo el uso de archivos .htaccess (mediante AllowOverride All), necesario para las redirecciones internas de la aplicación.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@localhost
   DocumentRoot /var/www/html/glpi
   ServerName localhost
   <Directory /var/www/html/glpi/>
       Options FollowSymlinks
       AllowOverride All
       Require all granted
   </Directory>
   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

7. Activación del sitio y reinicio del servicio

Finalmente, activamos la configuración del nuevo sitio web y habilitamos el módulo rewrite de Apache, esencial para el funcionamiento de las URLs amigables de GLPI. Tras estos pasos, se reinicia el servidor web para aplicar los cambios de configuración.

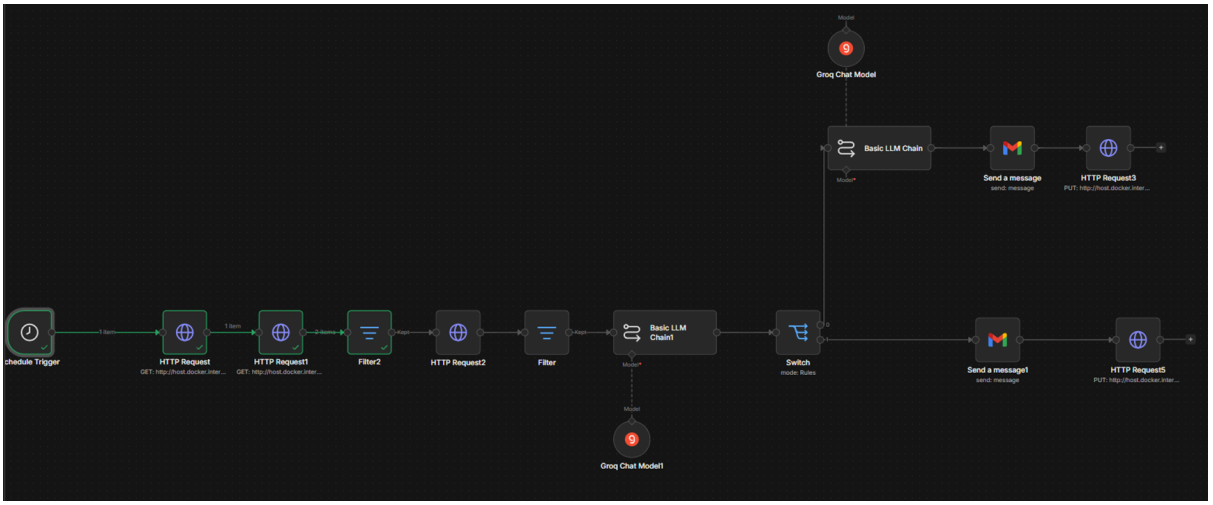
```
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```



Automatización Avanzada del CAU mediante n8n y CasaOS

Para optimizar la eficiencia operativa del Centro de Atención al Usuario (CAU), se ha diseñado un ecosistema de automatización integral basado en n8n, desplegado

sobre la plataforma CasaOS. Esta arquitectura permite gestionar el ciclo de vida completo de un ticket, desde su recepción hasta su resolución o escalado, sin intervención manual constante.



Arquitectura del Flujo de Trabajo

El sistema opera mediante una lógica de orquestación que consulta periódicamente (cada 15 segundos) la API REST de GLPI para detectar nuevas incidencias (estado 1). El flujo se divide en fases críticas de procesamiento:

1. Gestión de Sesiones y Autenticación: El sistema inicia una conexión segura con la API de GLPI mediante *tokens* de aplicación y de usuario, asegurando un acceso autenticado para extraer la información detallada del ticket (ID, asunto y descripción).

2. Clasificación Inteligente (Fase de Decisión): Una vez recuperado el ticket, el contenido es analizado por una cadena de LangChain utilizando el modelo LLM Llama-3.3-70b (vía Groq). Se ha definido un *prompt* especializado que categoriza el ticket en dos niveles operativos:

- **Nivel 1 (IA):** Identifica dudas de software, configuraciones o consultas generales que pueden resolverse con instrucciones técnicas.
- **Nivel 2 (TECNICO):** Identifica averías de hardware, problemas físicos, cables o cualquier incidencia que requiera intervención en fisico.

3. Ejecución por Niveles:

- **Nivel 1 - Resolución Autónoma:** Si el agente de IA determina que el problema puede resolverse, este genera automáticamente una

respuesta técnica precisa, amable y sin ambigüedades. Esta respuesta se envía al usuario final mediante la integración con Gmail y, seguidamente, el sistema actualiza el estado del ticket en GLPI a "Resuelto" (estado 6) a través de una petición HTTP PUT.

- **Nivel 2 - Escalado Humano:** Cuando la IA clasifica el ticket como técnico, el flujo interrumpe la automatización y activa un protocolo de notificación humana. El sistema extrae los datos de contacto del solicitante y envía un correo electrónico de alerta al técnico responsable. Este correo incluye una plantilla HTML estilizada que detalla el ID del ticket, el asunto, la descripción y un enlace directo de contacto con el usuario, marcando el ticket en GLPI como "En Proceso" (estado 4) para su seguimiento humano.

Esta integración garantiza que el personal técnico dedique su tiempo exclusivamente a incidencias críticas, mientras que las consultas de rutina son gestionadas de forma instantánea por el agente de IA.

9. Conclusiones

- Llegar al final de este trabajo no es solo completar un requisito académico; es ver materializada una idea que nació con un objetivo claro: demostrar que no hace falta una infraestructura gigante ni presupuestos inmensos para gestionar servicios de IT de manera profesional. Al mirar hacia atrás, nos damos cuenta de que el verdadero valor de este proyecto no está solo en el código o en la configuración, sino en cómo hemos logrado cambiar la forma en que el trabajo técnico fluye día a día.

- El hallazgo más sorprendente de nuestro desarrollo ha sido comprobar la potencia de un dispositivo modesto: con apenas un mini host, hemos sido capaces de automatizar la gestión de todos los tickets donde existe una mayor afluencia en nuestro servicio IT. Es increíble ver cómo un equipo tan pequeño, cuando se configura con inteligencia, puede asumir por completo el peso de todas las consultas repetitivas que antes saturaban a nuestro equipo. Este pequeño "cerebro" centralizado ha demostrado ser mucho más eficiente que los modelos tradicionales, permitiendo que el servicio no se detenga nunca y que las incidencias de rutina se resuelvan al instante, incluso antes de que una persona tenga que abrir el ticket.

- Para que esto funcionara de forma segura y ordenada, hemos tenido que diseñar un sistema de permisos muy equilibrado. La Inteligencia Artificial actúa como un administrador global, con acceso para leer y entender cada incidencia, lo que le permite clasificar y resolver los problemas comunes, integrando automáticamente su respuesta dentro de la solución del ticket. Por otro lado, hemos protegido la labor de los técnicos humanos, configurando sus perfiles para que solo vean y gestionen lo que realmente les corresponde. Así, el equipo humano puede centrarse exclusivamente en las averías complejas o el trabajo físico que requiere una mano experta, liberándolos del ruido de las tareas rutinarias.

- Este proyecto nos ha enseñado que la verdadera tecnología no es la más cara, sino la que mejor trabaja para ti. Hemos creado un ecosistema donde la IA y los humanos colaboran, no compiten. La automatización ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en una solución real que, corriendo sobre un hardware sencillo, nos permite ofrecer un nivel de servicio que antes reservamos para grandes corporaciones. Estamos convencidos de que este modelo no solo es escalable, sino que es el camino a seguir para cualquier departamento de IT que quiera dejar de "apagar fuegos" y empezar a trabajar con verdadera inteligencia.

10. Bibliografía

- Documentación oficial de Proxmox Virtual Environment.
- Guía de instalación de Wazuh SIEM/XDR.
- Manual de administración de CasaOS.
- Documentación oficial de Pi-hole DNS.
- Guía de despliegue de GLPI (CAU) y n8n (Node Automation).